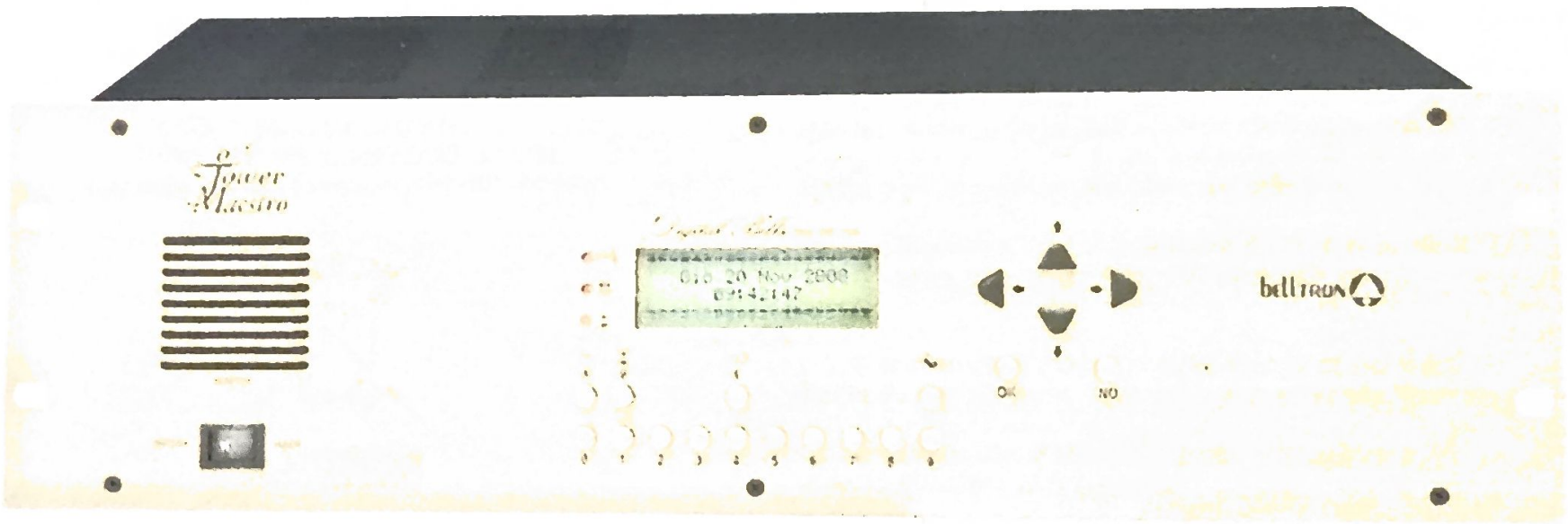
Manual de operación

DMC-250A



belltron

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

belltron
AERIS Elettronica s.r.l.
Produzione Apparecchiature Elettroniche
Zona Ind. le Vallecupa 9
64010 Colonnella (TE) Italy
☎ +390861753521 - 🖷 +390861749564
p.Iva 01643200676
WEB: http://www.belltron.com
INFO : towermaestro@belltron.com
Assistenza Tecnica : assistenza@belltron.com

Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. Belltron no es responsable de la veracidad y/o exactitud de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de Belltron y no tienen autorización alguna para vincular a Belltron en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. La reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización expresa de Belltron.

1) Lea las instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atención a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca del agua.

6) Limpie este aparato con un paño seco.

7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9) No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10) Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11) Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

12) Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.

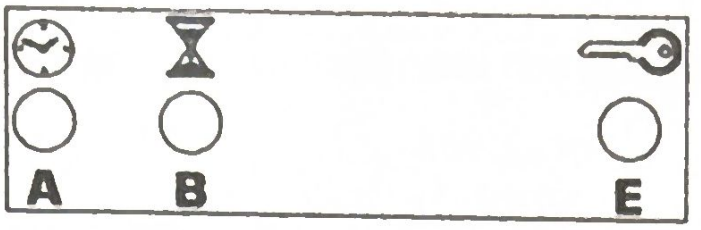
13) Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.

14) Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

15) Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

16) ¡Precaución! - Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben serrealizadas exclusivamente por personal cualificado

TABLA DE COMANDOS



ACCESO DIRECTO	PROGRAMACIÓN A TIEMPO	CONFIGURACIÓN
A	**B**	**E**
RELOJ	PROGRAMACION	MENU CONFIG.
1)RELOJ 2)HABILITA FUNCIONES 3)VISUALIZA SALIDAS 4)VOLÚMENES (1) 1. CORR.FECHA/HORA 2. SINCR. RELOJ TORRE 3. SINCR. RELOJ SEC. 4. HORA LEGAL 5. CORR. RELOJ (2) 1. SUSPENDER SONADAS 2. PROGR.PARTICULAR 3. MOD. PROG.PARTIC. 4. EJECUCIÓN.SERV. 5. CICLO SEMANAL (3) VISUALIZA SALIDAS (4) VOLÚMENES	1) PROGRAMACIÓN 2) VERÍFICA/MODÍFICA 3) GESTIÓN DATOS (1) 1. NORMAL 2. DÍA TIPO 3. SEMANA TIPO 4. FESTIVIDAD 5. DÍA SEMANA MES 6. PROG. TODOS DÍAS 7. PROG.CASUAL (2) 1. NORMAL 2. DÍA TIPO 3. SEMANA TIPO 4. FESTIVIDAD 5. DÍA SEMANA MES 6. PROG. TODOS DÍAS 7. PROG.CASUAL (3) 1. SALVA SU MEMORIA 2. REC. PROGR.TIEMPO 3. RECUPERA SONADAS 4. CANC. PROG. TIEMPO 5. CANCELA SONADAS	1) CONFIGURACIÓN 2) GEST.PROG.SERVICIOS 3) TELEPROGRAMACIÓN (1) 1. CONFIG. APARATO 2. ENTRADA 3. CONFIG.TOQ.HORAS 4. AJUSTAR ESFERA 5. PARAMETRO VOLTEO 6. DURADA IMP. MART. 7. MÁS DÍAS FESTIVOS 8. LENGUA 9. CÓDIGO DE ACCESO (2) GEST. NUEVOS SERVICIOS (3) 1. SLAVE 2. MASTER 3. PROG.MODEM

PRIMERAS OPERACIONES SIMPLES

ENCENDIDO DEL APARATO

Al encendido se visualiza por unos 15 segundos la siguiente pantalla:

```
BELLTRON ITALY
   Rel. *.**
   ATTENDERE
**       **/**
```

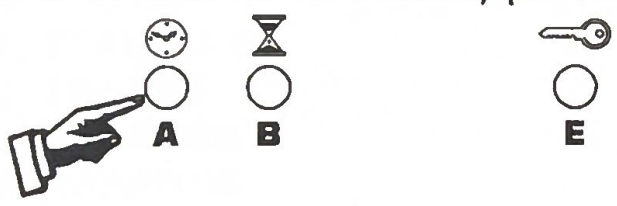
En la segunda raya es visible la versión software del aparato. El número de matrícula es caracterizado con los 4 números situados abajo en la izquierda del display mientras los 4 números situados a la derecha del display caracterizan en el orden la semana y el año de producción.

Enseguida después viene visualizada la fecha y la hora.
Controlar si el reloj está en horario.

```
--------------------
  JUE 12 JUN 2008
     08:59:03
--------------------
```

CAMBIO FECHA Y HORA (A11)

Si el horario no es exacto, pulsar:



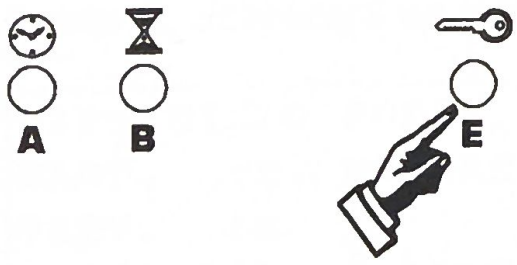
A11

Se visualiza:

```
DIA   12 06 2008
HORA  09:59:15
```

Pulsar en secuencia, el día, mes, año, horas, minutos y segundos EXACTOS.
Apenas pulsamos los segundos, el aparato se pone al día con el nuevo horario.

CONFIGURACION (E + CÓDIGO)



Pulsando la tecla "**E**", se visualiza la siguiente pantalla:

```
CODIGO DE ACCESO
□
```

Pulsar el código de acceso (HORA Y MINUTOS actuales).

Se visualiza en la pantalla la CONFIGURAC. GENERAL.

```
CONFIGURAC. GENERAL
1 CONFIGURACION
2 GEST.PROG.SERVICIO
3 TELEPROGRAMACION
```

Pulsar la tecla **1** para configurar el aparato, aparece la siguiente pantalla:

```
CONFIGURACION
1 CONFIG. APARATO
2 ENTRADA
3 CONFIG.TOQ.HORAS
```

Con la tecla flecha abajo se visualizan los siguientes menú:

```
CONFIGURACION
4 AJUSTAR ESFERA
5 PARAMETRO VOLTEO
6 DURAC.IMP MART
```

```
CONFIGURACION
7 MASSDIA FESTIVOS
8 LENGUA
9 CODIGO DE ACCESO
```

SELECCIÓN IDIOMA (E 1 8)

Pulsar la tecla **8** para seleccionar el "**IDIOMA**".

Aparecen las siguientes escritas:

1. **ITALIANO**
2. **INGLÉS**
3. **FRANCÉS**
4. **ESPAÑOL**
5. **POLACO**
6. **ALEMÁN**
7. **PORTUGUÉS**

Seleccionar el número correspondiente al propio idioma y esperar el cambio automático.

CONFIGURACIÓN DEL APARATO (E 1 1)
(MARTILLOS, MOTORES, SERVICIOS)

Pulsar 1, aparecerá en la pantalla :

```
TIPO:MIXTO  POLIF.
MART.   :x  MOTORE:x
SERV.   :x
MODIF.?(1=SI,NO=ESC)
```

Para modificar la configuración, pulsar la tecla **1** aparece en la pantalla:

```
  TIPO DE APARATO

   SISTEMA MIXTO
```

Con las teclas flechas laterales es posible elegir el tipo de configuración del aparato:

TIPO APARATO:

- **CAMPANAS VERDADERAS**
- **CAMPANAS ELECTRÓNICAS**
- **SISTEMA MIXTO**
- **NO PERSONALIZADO**

Pulsar **OK** para confirmar " **SISTEMA MIXTO** ".

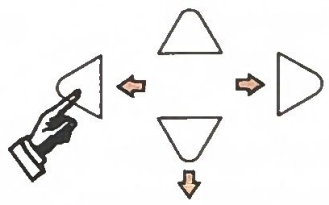
```
    SISTEMA MIXTO
N.MART.  (MAX 20):4
N.MOTO.  (MAX 14):4
N.SERV.  (MAX 28):2
```

Para configurar el aparato con 4 martillos, 4 motores y 2 servicios, pulsar:
4, OK, 4, 0K, 2, OK,

```
====================
    ?ACTUALIZA?
        NO
====================
```

se visualiza la siguiente pantalla:

CON LAS TECLAS FLECHAS LATERALES (izquierda o derecha indiferentemente), modificar **NO** con **SI**



```
====================
    ?ACTUALIZA?
        SI
====================
```

y confirmar con **OK**.

Pulsar la tecla **NO** para volver a la pantalla anterior del MENÚ CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN BATEHORAS (E 1 3)

Pulsando la tecla **3 "CONFIG. BATEHORAS"**, aparecerá en la pantalla:

```
CONFIG.TOQUE HORAS
1 TOQUE HORAS NORMAL
2 TOQUE H.PERSONALIZ
```

Elegir la opción **1**, aparece en la pantalla :

```
 TOQUE HORAS NORMAL

TIPO CAMPANA:REAL
```

Confirmar con OK, automáticamente se pasa a la configuración de los parámetros del toque de horas según el siguiente orden:

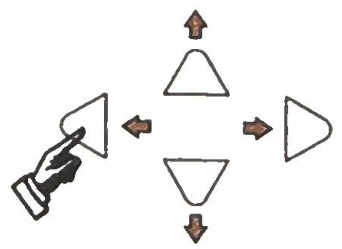
U.TOQUE HORA	**(Salida Toque Horas)**	**: 1**
U.TOQUE CUAR	**(Salida Toque Cuartos)**	**: 3**
U.TOCCO DIN	**(Salida Toque Din reloj tipo FR/SP)**	**: 4**
S.T.HOR(d/s)	**(Velocidad Toques de Horas)**	**: 20**
S.T.CUA.(d/s)	**(Velocidad Toques Cuartos)**	**: 20**
PAUSA HOR/CU	**(Pausa entre Horas y Cuartos d/s)**	**: 40**
PAUS 2T_1234	**(Pausa d/s 2T_1234 reloj tipo FR/SP)**	**: 6**
REPET. (MIN)	**(Repetición toque reloj)**	**: 0**
REPET.RELOJ	**(Tipo repetición toque reloj)**	**: (-----/Siempre/Sólo Horas/Horas+Media)**
TIPO RELOJ	**(Tipo de Toques de reloj)**	**: H+C**

Pulsando la tecla **OK** si confirma los parámetros visualizados.
Es posible elegir tales parámetros con las teclas flechas arriba/abajo y si es necesario modificarlos (o con las teclas numéricas o con las teclas flechas laterales).

- Si el aparato es configurado como Campanas Verdaderas, las voces toques horas y toques cuartos visualiza por default las salidas nr. 1 y nr. 3.
- Si el aparato es configurado como Campanas Electrónicas, las voces toques horas y toques cuartos visualiza por default las notas nr. 29 y 34.
- Si la vóz "Pausa Repetición" es diferente de cero (minutos), la hora viene repetida después de un tiempo.

Para salir pulsar la tecla **NO**, se visualiza la siguiente pantalla:

```
====================
    ?ACTUALIZA?
         NO
====================
```



Con las teclas flechas laterales (izquierda o derecha indiferentemente), modificar **NO** con **SI**

```
====================
     ?ACTUALIZA?
          SI
====================
```

y confirmar con **OK**.

Pulsar **NO** para volver al menú de Configuración.

CONFIGURACIÓN RELOJ DE TORRE (E 1 4)

Pulsar la tecla **4** "**CONFIG. RELOJ**", aparece en la pantalla:

```
  CONFIG. RELOJ
1 RELOJ TORRE
2 RELOJ SECUNDARIO
```

1) CONFIGURACIÓN RELOJ DE TORRE

Pulsar la tecla **1**

Se visualiza:

```
 CONF. RELOJ TORRE
AVANZ.RELOJ :CADA_60
SINCRO TORRE:60
```

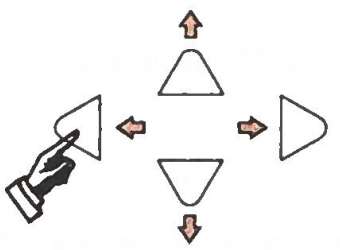
ACTIVAC. RELOJ. : CADA_60/USA/NO/CADA_ 30
TIEMPO DE RECÚP. : 60

Para modificar usar las teclas flechas laterales (o las teclas numéricas para el tiempo de recúpero) confirmar con **OK**.

Cada 60	= Un impulso de 6 segundos, cada 60 segundos
USA	= Reloj tipo Usa (relé nr 1 siempre habilitado, nr 2 para el recúpero velóz)
NO	= Deshabilitado
Cada 30	= Un impulso de 6 segundos, cada 30 segundos
Tiempo de recúp.	= Señala el tiempo necesario ej. 60 (d/s) = 6 segundos, a las agujas para desplazarse de un minuto.

Para salir pulsar la tecla **NO**, se visualiza la siguiente pantalla:

```
====================
     ?ACTUALIZA?
          NO
====================
```



CON LAS TECLAS FLECHAS LATERALES (izquierda o derecha indiferentemente), modificar **NO** con **SI**

```
====================
     ?ACTUALIZA?
          SI
====================
```

Y confirmar con **OK**.

2) CONFIGURACIÓN RELOJ SECUNDARIO

Pulsar la tecla 2

```
  RELOJ SECUNDARIO
AVANZ.RELOJ :NO
RELOJ SECUN.:12_HORA
SINCRO TORRE:10
```

ACTIVAC. RELOJ : NO / CADA_30 / CADA_60
CUADRANTE : 12_HORAS / 24_HORAS
TIEMPO RECÚP. : 10

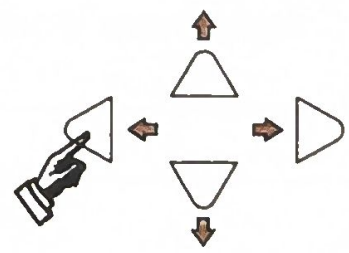
Para modificar usar las teclas flechas laterales (o las teclas numéricas para el tiempo de recúpero) y confirmar con **OK**.

NO	= Deshabilitado
Cada_60	= Un impulso de un segundo, cada 60 segundos
Cada_30	= Un impulso de un segundo, cada 30 segundos
RELOJ SECUN.	= Identifica si el cuadrante externo del reloj es del tipo 12 horas o 24 horas.
Sincro Torre	= Señala el tiempo necesario ej. 10 (d/s) =1 segundo, a la aguja para desplazarse de un minuto.

Para salir pulsar la tecla **NO**, se visualiza la siguiente pantalla:

```
====================
     ?ACTUALIZA?
          NO
====================
```

CON LAS TECLAS FLECHAS LATERALES
(izquierda o derecha indiferentemente), modificar **NO** con **SI**



```
====================
     ?ACTUALIZA?
          SI
====================
```

Y confirmar con **OK**.

Pulsar NO para volver en el menú de Configuración.

PARÁMETROS VOLTEOS (E 1 5)

Pulsar la tecla **5**, aparece en la pantalla:

```
  PARAMETROS VOLTEO

PARADA    (s)   :5
ACT.VOLT.(d/s):10
```

Parada (s) = Tiempo (expreso en segundos) que necesita, antes que la campana a volteos se pare. Sólo después de tal tiempo el relativo martillo es activo.

ACT. VOLTEO (d/s) =Tiempo de activación, (expresados en décimos de segundo) Automático, entre un volteo y el otro.

Modificar y confirmar con **OK**. Para salir pulsar la tecla **NO** y con el usual procedimiento confirmar y memorizar.

DEFINICIÓN CÓDIGOS DE ACCESO (E 1 9)

Pulsar la tecla **9**, aparece en la pantalla:

```
  CODIGO DE ACCESO
CODIGO PROXIMO:1111
CODIGO NUEVO  :1111
```

Es posible modificar el código de acceso necesario para entrar en la programación a tiempo. Modificar y confirmar con OK.
Salir pulsando la tecla No. Con el usual procedimiento confirmar y memorizar.

DURADA IMPULSO RELE' (E 1 6)

Pulsando la tecla **6**, aparece en la pantalla:

```
  DURACION IMPULSO

MARTILLO (c/s): 25
```

Si es necesario, modificar el tiempo para cerrar los relé de los martillos y confirmar con **OK**. Para salir pulsar la tecla **NO** y con el usual procedimiento confirmar y memorizar.

INCLUÍR FESTIVIDADES (E17)

Marcar 937 Pulsar la tecla E + Pass. + 1 + 7
aparece en la pantalla:

```
 MAS DIAS FESTIVOS
NR.    TITULO
1        PASCUA
SEL.DIA FESTIVO:_
```

Agregamos la fiesta del patrón
que viene todos los años el último domingo de Julio.
Para crear una nueva Festividad, pulsamos un número libre Ej. 20 seguido de OK.
Aparece la siguiente pantalla:

```
DIA   FESTIVO N.   :20

DIA DE SEMANA:SIEMPR
C=BORR_DIA      D=CON
```

En el parámetro **D. Semana**
Activamos, con las teclas flechas
laterales el filtro **Domingo**
CONFIRMAMOS CON **OK**

```
DIA   FESTIVO N.   :20

DIA DE SEMANA:DOM
C=BORR_DIA      D=CON
```

En la sucesiva pantalla

```
DIA   FESTIVO N.   :20

SEM. DEL MES :------
C=BORR_DIA      D=CON
```

con las teclas flechas laterales
activamos el filtro
ÚLTIMA confirmamos con **OK**

```
DIA   FESTIVO N.   :20

SEM. DEL MES :ULTIMA
C=BORR_DIA      D=CON
```

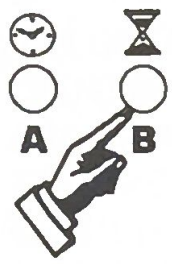
Pulsamos con el teclado el **Mes** y
confirmamos con **OK**

```
DIA   FESTIVO N.   :20

MES            :7
C=BORR_DIA      D=CON
```

Pulsamos D para aceptar.
A éste punto proceder con la introducción del nombre.

SIMPLES PROGRAMACIONES A TIEMPO



Después de haber pulsado la tecla "**B**" es necesario introducir la llave de acceso (programable por el usuario).

Pulsar B + llave de acceso + 1

Aparece la siguiente pantalla:

```
 TIPO PROGRAMACION
1 NORMAL
2 DIA TIPO
3 SEMANA TIPO      |
```

Pulsando la tecla flecha abajo, se visualiza la segunda pantalla:

```
 TIPO PROGRAMACION
4 FESTIVIDAD       |
5 DIA SEMANA MES
6 PROG. TODOS DIAS |
```

Pulsando **1** se visualiza:

```
MELODIA        :
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ __ __
```

Ejemplo nr. 1 = melodía nr.12 todos los días a las 12:00 h.

```
MELODIA        :12
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ 12 00
```

Pulsamos OK, 12, OK, OK, 12, 00, OK NO.

Ejemplo nr.2 = melodía nr.14 sólo el domingo a las 12:00 h.

```
MELODIA        :14
  DS        ME HO MI
DOM         __ 12 00
```

Pulsamos OK 14 OK, flecha derecha 1 vez, OK 12, 00, OK NO.

Ejemplo nr.3 = melodía nr.15 todos los días excepto el domingo a las 12:00 h.

```
MELODIA        :15
  DS        ME HO MI
NO_DOM      __ 12 00
```

Pulsamos OK 15 OK, flecha derecha 8 veces, OK, 12, 00, OK NO.

Es posible seleccionar el tipo de programa deseado, entre éstos aquí elencados, con las teclas flechas laterales:

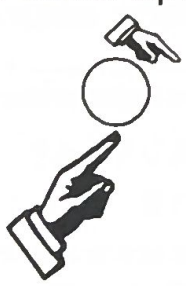
- MELODÍA
- ON/OFF SERV.
- DÍA TIPO
- TIPO RELOJ
- HABILITA RELOJ
- DESHABILITA RELOJ
- HABILITA SONADAS
- DESHABILITA SONADAS

Para una completa programación a tiempo se reenvía al relativo parágrafo TECLA DE PROGRAMACIÓN "B" – Programación a Tiempo.

TECLAS DE PROGRAMACIÓN RÁPIDA

EJECUCIÓN MANUAL DE SONADAS MEMORIZADAS

Pulsar la **tecla** aparece:



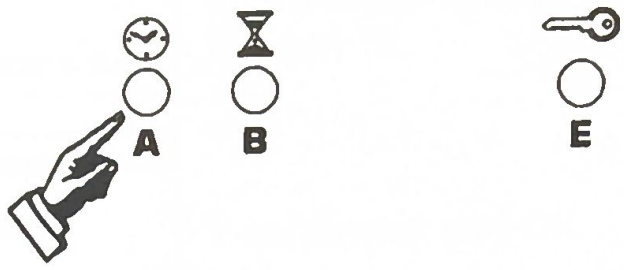
Pulsamos el número de la sonada deseada.
Pulsamos la tecla **OK** para iniciar la sonada.

```
EJECUCION SONADA

EJECUCION NR.: _
```

Para terminar en cualquier momento la ejecución de la sonada en curso pulsar dos veces la tecla NO o la tecla F.

TECLA DE PROGRAMACIÓN "A"
RELOJ Y HABILITACIÓN DE FUNCIONES



CORRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ DE TORRE

Pulsar:

A12

Se visualiza:

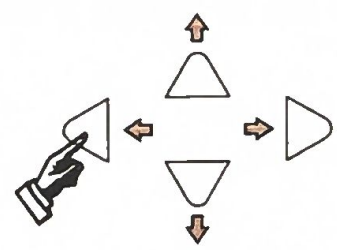
```
SINCR.RELOJ TORRE
   HORA    :xx
   MINUTO  :xx
```

Pulsar la hora y los minutos de las agujas del reloj de torre confirmando las inserciones cada vez con la tecla OK.
Al finalizar las inserciones, pulsamos la tecla NO.

En la pantalla aparecerá:

```
====================
    ?ACTUALIZA?
         NO
====================
```

CON LAS TECLAS FLECHAS LATERALES (izquierda/derecha indiferentemente), modificar **NO** con **SI**



```
====================
    ?ACTUALIZA?
         SI
====================
```

y confirmar con **OK**.

CORRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ SECUNDARIO

Pulsar:

A13

Se visualiza:

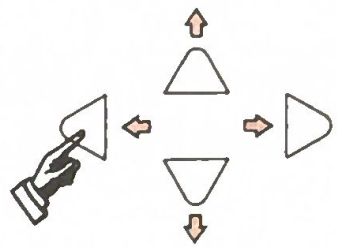
```
SINCR.RELOJ SEC.

   HORA    :xx
   MINUTO  :xx
```

Pulsando la hora y los minutos de las agujas del reloj secundario, confirmando la inserción cada vez con la tecla **OK**.
Al finalizar los insertamientos, pulsamos la tecla **NO**. Aparece la siguiente pantalla:

```
====================
    ?ACTUALIZA?
         NO
====================
```

Con las teclas flechas laterales (izquierda o derecha indiferentemente), modificar NO con SI.



```
====================
    ?ACTUALIZA?
         SI
====================
```

Y confirmar con OK.

HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA HORA LEGAL AUTOMÁTICA

Pulsar:

A14

Se visualiza:

```
  HORA LEGAL NO

1 HABILITA
2 DESABILITA
```

Pulsar **1** para habilitar automáticamente:
- ❖ La hora legal en el último domingo de Marzo.
- ❖ La hora solar en el último domingo de Octubre.

Pulsar **2** para deshabilitar la hora legal automática.

Salir de la función "hora legal" pulsando la tecla **NO** y poner al día con las teclas flechas laterales seguidas de **OK**.

Por lo tanto pulsamos:
A141 para activar la hora legal.
A142 para restablecer la hora solar.

AJUSTAR LA PRECISIÓN DEL RELOJ

Pulsar:

A15

```
      SEC.0
AD./RET.RETRASA
```

Si se necesita, pulsar un valor diferente a cero sobre la raya "**SEC**", el aparato avanzará o retrocederá ese valor en segundos al MES.
Ejemplo de reloj que se adelanta de 5 segundos al mes: pulsar 5 **OK**, la inscripción RETRASA parpadeará.
Con las teclas flechas laterales visualizar ADELANTE, confirmar con **OK** y poner al día con la usuales modalidades.

DESHABILITAR/REHABILITAR LA PROGRAMACIÓN A TIEMPO

(para deshabilitar todas las sonadas programadas de una cierta hora, o fecha, ha otra hora o fecha).

Pulsar:

A21, se visualiza:

Donde:

```
DM ME AN HO MI
xx xx xx

DESABILITA SONIDO
```

DM = Día del Mes
ME = Mes
AÑ = Año
HO = Hora
MI = Minutos

El cursor parpadea debajo de HO: poner la hora de inicio de la deshabilitación de las sonadas o, si necesita, la fecha y la hora de habilitación del servicio (utilizando la tecla flecha izquierda para mudarse sobre Día del mes, el Mes y/o el Año). Apenas pulsamos los minutos se visualiza automáticamente en la pantalla la página para la rehabilitación de las sonadas:

```
DM ME AN HO MI
xx xx xx

ABILITA  SONIDO
```

También en éste caso, pulsamos el horario de rehabilitación.

Los datos serán memorizados automáticamente después de la inserción de los minutos.

PARA PROGRAMAR UNA SONADA ESPECIAL (SÓLO POR UN DÍA)

Pulsar **A22**, se visualiza:

```
DM ME AN HO MI
xx xx xx

MELODIA      :_
```

El cursor parpadea abajo de las HORAS, poner la hora de ejecución de la melodía seguida por los minutos, confirmar con OK. El cursor parpadea sobre el número de la melodía que se debe introducir, pulsar el número y confirmar con OK.

Pulsar cuatro veces la tecla NO para volver a la pantalla principal (visualización del reloj).

VERÍFICA/MODÍFICA PROGR. PARTICULARES

Es posible modificar con la tecla "**A**" (o eliminar con la tecla "**E**") las programaciones especiales anteriormente efectuadas (ejemplo: por un error de digitación de horario o por diversas exigencias que sobrevinieron).

Pulsar **A23**.

Con las teclas flechas arriba/abajo visualizamos la programación a tiempo que tiene que ser modificada o borrada, modificar con la tecla "**A**" (o eliminar con la tecla "**E**"). Suponemos que, tenemos que modificar una sonada especial apenas creada (ejemplo: la sonada nr. 233 de las 17:30 horas del día 14/03/2008).

Pulsamos **A** (por lo tanto **2 3**), aparece la siguiente pantalla:

```
DM ME AN HO MI
14 03 08 17 30

MELODIA      :233
```

Si existen distintas programaciones Especiales, con las teclas flechas arriba/abajo visualizar la programación interesada.

Ha éste punto, pulsar la tecla "**E**" para borrar la programación visualizada.

Pulsar la tecla "**A**" para modificar la programación visualizada.

En éste último caso, el cursor parpadea sobre el día del mes, modificar los datos según las propias exigencias hasta a llegar a la hora confirmando con la tecla OK.

Pulsar tres veces la tecla **NO** para volver a la pantalla inicial.

EJECUCIONES SERVICIOS

Pulsar **A24** seguido del corrispondiente número de servicio deseado entre éstos aquí abajo elencados:

	Nr.	TÍTULO	
	01	SÓLO_HORA	V
	02	1_TOQUE_MED. HORA	V
	03	2_TOQUE_MED. HORA	V
	04	HORA+1 TOQUE_MED. HORA	V
	05	HORA+2 TOQUE MED. HORA	V
	06	2T_1234 (Reloj Tipo Español)	V
	07	1T_1-2-3-4	V
	08	CUARTOS (1-2-3)	V
*	09	HORA+CUARTOS	V
	10	CUARTOS+HORA	V
	11	ADELANTA DE 1 HORA	V
	12	PARA EL RELOJ POR 1 HORA	V
	14	HABILITA RELOJ	V
*	15	DESHABILITA RELOJ	V
*	16	HABILITA SONADAS	V
	17	DESHABILITA SONADAS	V
	22	HABILITA TORRE	V
*	23	DESHABILITA TORRE	V
	37	HABILITA SONADAS RELOJ	V
	38	DESHABILITA SONADAS RELOJ	V
	39	RES_RANDOM	V
*	44	PROG. RELOJ TIEMPO ON	V
	45	NO_PROG. RELOJ	V

Confirmar el nr. de servicio con **OK**, pulsar **1** para activarlo.
Un asterisco al lado del número de servicio apenas programado confirmerá la activación.

Observación: En caso de interrupción de corriente los programas de servicio serán de cualquier modo ejecutados al regresar la tensión de la red.

LOS CÓDIGOS DESDE EL NÚMERO 46 HASTA EL NÚMERO 100 SON PERSONALIZABLES POR EL USUARIO (en configuración aparato tecla "**E2**")

SIGNIFICADO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIO

Nr.	TÍTULO		DESCRIPCIÓN
01	SÓLO HORA		Sólo toque de la hora.
02	1_T._MEDIA		Hora exacta, a la media hora un sólo toque.
03	2_T._MEDIA		Hora exacta, a la media hora dos toques.
04	HORA+1T._M		Hora exacta, y la hora sucedida por un toque a la media hora.
05	HORA+2T._M		Hora exacta, y la hora sucedida por dos toques a la media hora.
06	2T_1234		1-2-3 toques a los cuartos de la hora más los cuatro toques a la hora exacta sucedida por los toques de la hora.
07	1T_1234		1,2,3 toques a los cuartos y cuatro toques a la hora exacta sucedidos por los toques de la hora.
08	C_(1-2-3)		Hora exacta, sólo 1-2-3 toques a los cuartos.
09	HORA+C	*	Hora exacta, a los cuartos Hora +Cuartos 1,2,3 toques.
10	C+HORA		Hora exacta, a los cuartos, y a los cuartos sucedida por la hora.
11	AD__1_HORA		Hora Legal
12	ATR_1_HORA		Hora Solar
14	AB_RELOJ		Habilitación del toque de la sonada del reloj.
15	DES_RELOJ	*	Deshabilitación del toque de la sonada del reloj.
16	AB_SONIDO	*	Habilitación sonadas.
17	DES_SONIDO		Deshabilitación sonadas (Campanas juntadas)
22	AB__TORRE		Habilita el adelantamiento de las agujas del reloj de torre.
23	DES_TORRE	*	Deshabilita el adelantamiento de las agujas del reloj de torre.
37	AB__SON_HO		Habilitación de las sonadas más el toque de las horas.
38	DES_SON_HO		Deshabilitación de las sonadas más el toque de las horas.
39	RES. RANDOM		Restablece las sonadas del Random haciendolas partir desde el número más bajo.
44	PR_RELOJ	*	Habilita, en la programación a tiempo, la ejecución del **Servicio 14**
45	NO_PR_REL.		Elimina de la programación a tiempo el **Servicio 14**

CICLO SEMANAL (A 2 5)

Con ésta función es posible hacer la rotación semanalmente las Semanas Tipo anteriormente impostadas (hasta 4). Pulsamos **A25**, se visualiza:

```
   SEMANA CICLICA

 0
```

El cursor parpadea y es listo para aceptar la primera Semana Tipo (con efecto inmediato). Pulsamos (por ejemplo) 1 OK 2 OK NO por 3 veces, para salir de la función programación semana cíclica.

Hemos así programado las Semanas Tipo 1 y 2 que tendrán una rotación alternada cada 7 días.
Es posible programar cíclicamente hasta 4 Semanas Tipo.

VISUALIZA SALIDAS (A 3)

Pulsar la tecla **A3**, se visualiza el estado de las salidas.

```
TEL.VERD:□
MART:----
MOT.:----
SERV:--
```

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
La última salida no utilizada habilitará automáticamente el cuadro eléctrico general algunos instantes antes de la ejecución de cualquier programa y se deshabilita 15 segundos después de la ejecución del mismo programa. Durante éste tiempo, en correspondencia de la inscripción **TEL. VERDADERAS**, se visualiza un recuadro **negro**

En el caso específico de 4 martillos, 4 motores y 2 servicios, se activará por lo tanto el relé nr.11

VOLÚMEN (A 4)

Pulsar la tecla **A4**, se visualiza el estado general de los controles audio.

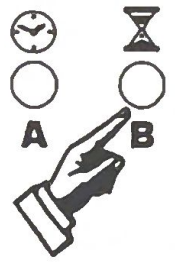
```
 CONTROL TONO-VOLUME
VOLUME GEN.  :50
TONO BAJO    :50
TONO ALTO    :50
```

Desplazarse con las teclas flechas "arriba o abajo" sobre el control que se debe modificar.
Para modificar los valores usar las teclas flechas laterales.

PROGRAMACIÓN

TECLA DE PROGRAMACIÓN "B" – PROGRAMACIÓN A TIEMPO

Pulsar B + llave de acceso + 1



Aparece la siguiente pantalla:

```
 TIPO PROGRAMACION
1 NORMAL
2 DIA TIPO
3 SEMANA TIPO
```

Pulsando la tecla flecha abajo, se visualiza la segunda pantalla:

```
 TIPO PROGRAMACION
4 FESTIVIDAD
5 DIA SEMANA MES
6 PROG. TODOS DIAS
```

```
 TIPO PROGRAMACION
7 PROG. CASUAL
```

Como es posible ver, la programación a tiempo es estructurada en 7 diferentes grupos.

1. NORMAL

Permíte la gestión de la programación en el arco del año **de Sonada, Servicio, Día Tipo, Tipo de Reloj, Habilita Reloj, Deshabilita Reloj, Habilita Sonadas, Deshabilita Sonadas**.

Ejemplo de ejecución de una melodía, ej. 50, todos los días a las 12,00 horas.

B + llave de acceso + 11

Se visualiza:

```
MELODIA        :
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ __ __
```

Confirmar con OK.
Pulsar 50 OK OK 12 00 OK

```
MELODIA        :50
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ 12 00
```

Ejemplo de ejecución de una melodía, ej. 51, sólo el Domingo a las 12,00 horas.

Se visualiza:

```
MELODIA        :
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ __ __
```

Confirmar con OK, Pulsar 51 OK
Pulsamos 1 vez la tecla flecha a la derecha aparecerá la inscripción Domingo, confirmar con OK insertar hora y minutos 12 00 OK

```
MELODIA        :51
  DS        ME HO MI
DOM         __ 12 00
```

Ejemplo de PROGRAMACIÓN DEL DÍA TIPO Nr. 20
Para el día 4 de Julio.
Se visualiza:

```
MELODIA        :
  DS        ME HO MI
SIEMPR      __ __ __
```

```
DIA TIPO      :20
        DM ME
        04 07
```

Pulsar dos veces la tecla flecha DERECHA para visualizar DÍA TIPO, confirmar con OK. Pulsamos 20 OK 04 07 OK.
La programación ha sido efectuada y el aparato está listo para aceptar otra programación de DT.

2. DÍA TIPO

El DÍA TIPO es la unión de las sonadas a determinadas horas, que representan un típico día litúrgico.
Como ejemplo de **DT ferial** podemos tener de las sonadas matutinas, una sonada al mediodía y de las sonadas vespertinas que se repetirán iguales a la misma hora de lunes a viernes; además están **DT prefestivos** (sábado), **DT festivos** (Domingo) y **DT solemnes** (Navidad, Pascua,...).
Considerando que es posible tener horas diferentes para el verano y el invierno, tendremos DT invernales y DT veraniegos.

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL DÍA TIPO NR. 1

Pulsamos:

B + llave de acceso + 1 2 + OK

Se visualiza la siguiente pantalla:

```
DIA TIPO NR.1

MELODIA        :□
HORAS       00:00
```

La inscripción Melodía parpadea y si es necesario, con las teclas flechas laterales, modificar el tipo ejecución y confirmar con OK. Después de poner el número de la sonada (o servicio, etc....) programar hora y minutos de ejecución y confirmar con OK. Pulsar la tecla NO para salir de la programación Día Tipo.

3. SEMANA TIPO

Juntamos varios DT (feriales, prefestivos, festivos...) se puede componer un período que se repetirá igual en el arco de los meses, que llamaremos Semana Tipo.
Considerando que es posible horas y sonadas diferentes para el verano, invierno, novenas,... y otros eventuales períodos particulares, tendremos por lo tanto ST para el invierno, ST para el verano, ST para las novenas, etc....
Normalmente al pasar desde la ST invernal a la ST veraniega, corresponde con el cambio de la hora legal.
Por eso una Semana Tipo está compuesta por el conjunto de los días tipo feriales, prefestivos y festivos.
Tiene una fecha de inicio y su duración no termina hasta que no se coloca una nueva Semana Tipo.

PARA PROGRAMAR UNA SEMANA TIPO, PULSAMOS:

B + llave de acceso + 1 3
Se visualiza:

```
SEMANA TIPO NR. 01
1 TOTAL
2 DIA SINGULAR
3 FECHA
```

Pulsando **1** se introducirán los Días Tipo idénticos desde el Lunes hasta el Viernes, el Sábado y el Domingo.

```
SEMANA TIPO NR. 01
LUN-VIE D.TIPO:□_
SAB     D.TIPO:__
DOM     D.TIPO:__
```

Introducir los Días Tipo deseados y confirmar con **OK**.

Pulsando **2** es posible diferenciar los números de los Días Tipo desde el lunes hasta el domingo.

Pulsando **3** es posible activar la semana tipo.

Ej. 01 04 (1° de Abril)

DM = Día del Mes
ME = Mes

```
SEMANA TIPO NR. 01
       DM ME
       01 04
 N. LIB. RANDOM:
```

N.Lib.Random = Podemos juntar a ésta semana tipo una librería Random
Pulsando OK 01 04 OK OK
Es posible activar la semana tipo en una o más días prefijadas siguiendo con el mismo procedimiento.

NOTAS:
Para ACTIVAR una semana tipo en el último domingo de Octubre, utilizar la programación "***5. PROGRAMACIÓN SEMANA DEL MES***" (ver párrafo relacionado).

```
SEMANA TIPO  :1
ULT.SEM.  DOM
OCTUBRE
 N. LIB. RANDOM:□
```

Programar las habilitaciones de las otras Semans Tipo con los mismos criterios.

Para salir, pulsar la tecla **NO**.

Observación Importante:
Para poder programar DT y ST que no estén en progresión automática, es necesario efectuar una **verificación** (B + código de acceso + 22 o 23) y con la tecla flecha UP/Down ponerse sobre el DT o ST deseado, pulsar OK y proceder a la programación.

4. FESTIVIDAD

La programación de la festividad permite la ejecución de las sonadas, DT, ST, Servicios.... que se efectúan en las determinadas festividades que son programadas de fábrica como la Pascua, Navidad, Reyes, etc.... o "con referimiento" a los mismos (ANTES/DESPUÉS un cierto número de días y por un cierto tiempo).

Pulsar **B + llave de acceso + 14**

Se visualiza:

```
  FESTIVIDAD
1 FIESTA SOLENNE
2 PRG.REF.FESTIVIDA
```

Pulsamos la opción **1**
Es posible visualizar todas las fiestas solemnes ya programadas de fábrica utilizando las teclas flechas laterales y programar las sonadas, Días Tipo, etc... a determinados horarios.

Ej.1
EJECUTAR EL DT 24 EL DÍA DE PASCUA

Pulsar OK, 2 veces la tecla flecha derecha, OK, 24, OK OK.
La programación ha sido efectuada.
Pulsar la tecla NO para salir.

```
   PASCUA 16/04
DIA TIPO      :24
```

Ej.2
EJECUTAR LA SONADA 17
A LAS 12:00 H. del día de NAVIDAD.

```
  NAVIDAD 25/12
MELODIA       :17
HORAS      12:00
```

Pulsamos la opción nr.**2** para programar Melodías, DT, ST, SERVICIOS, etc.. **XX** días ANTES/DESPUÉS de la festividad seleccionada, por una durada de **XX** días, en un particular día de la semana y a una determinada hora.

Ej.1: Programar el DT 9 para el domingo de Adviento (28 días antes de Navidad, sólo si es domingo).

PRG.REF.FESIVIDAD NAVIDAD 25/12 DIA TIPO :9	28 DD ANTES NAVIDAD 25/12 POR 7 DIAS	DD SEM. DOM

Ej.2: Programar la Semana Tipo. 5 desde el miércoles de las Cenizas al jueves Santo, (46 días antes de Pascua por 43 días).

PRG.REF.FESTIVIDA PASCUA 16/04 SEMANA TIPO :5	46 DD ANTES PASCUA 16/04 PARTENZA DE PERIOD	DURACION DIAS:43

Ej.3: Programar las campanas juntadas para el Viernes y Sábado Santo a las 03,00 h. del viernes:

PRG.REF.FESTIVIDA PASCUA 16/04 DESAB. SONIDO	⇒	2 DD ANTES PASCUA 16/04 POR 2 DIAS

⇒

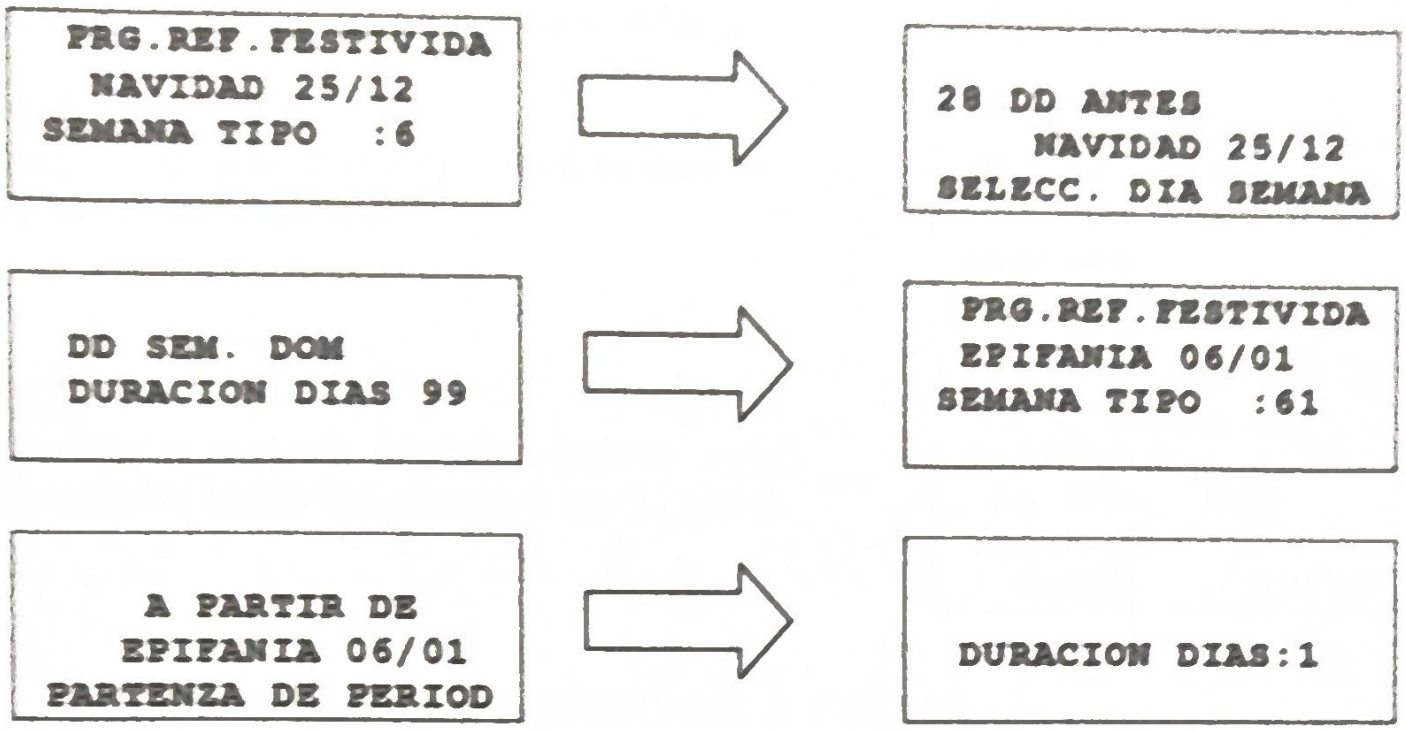
DD SEM. SIEMPR HORAS 03:00

Para rehabilitar las sonadas el día de Pascua a las 03:00 h.:

PRG.REF.FESTIVIDA PASCUA 16/04 HABIL. SONIDO	A PARTIR DE PASCUA 16/04 POR 1 DIAS	DD SEM. SIEMPR HORAS 03:00

PROGRAMACIÓN AVANZADA:

Ej.4 = Programar la ST 6 del domingo de Adviento al día de los Reyes.



5. PROG. SEMANA DEL MES

La prog. Semana del Mes permíte la programación de Melodías, Días Tipo, Semanas Tipo, etc... en el primero, segundo, tercero, cuarto o último día de la semana de todos o de un particular mes del año.

Ej.1
Programar la semana tipo nr.1 el último domingo de Octubre:

```
SEMANA TIPO   :1
ULT.SEM.   DOM
OCTUBRE
N.LIB. RANDOM:
```

Ej.2
Ejecutar la melodía nr. 34 el primer viernes de todos los meses a las 15:00 h.

```
MELODIA       :34
 1a SEM.   VIE
TODOS MES
  HORAS      15:00
```

6. PROGRAMACIÓN REFERIDA A FECHA

La Programación Referida a Fecha permíte ejecutar sonadas o servicios en el arco del año en períodos definidos por las fechas fijas.

Con dos ejemplos prácticos aclareremos los conceptos básicos de éste último tipo de programación a tiempo.

1) Programar todos los días el Ángelus matutino (ejemplo: prg.100)
   Desde el 15-3 hasta el 15-10 a las 06:00 h., mientras desde el 16-10 hasta el 31-12
   siempre el mismo programa nr.100 a las 07:00 h.
2) Programar todos los días la habilitación de las sonadas del reloj a las 06:50 h. de la mañana y la deshabilitación a las 22:10 horas.

Ejemplo n.1

Pulsar **B + llave de acceso + 1 6 1**
Se visualiza:

```
PROGR. DIA NR.xx
DE A 15/03 A 15/10
HORA 06:00
MELODIA       :100
```

Pulsar OK y poner la fecha, horario y número de programa:
15 03 15 10 06 00 100 OK

OK 16 10 31 12 07 00 100 OK

```
PROGR. DIA NR.xx
DE A 16/10 A 31/12
HORA 06:00
MELODIA       :100
```

Ejemplo nr. 2
PULSAR B + LLAVE DE ACCESO + 1 6 2 OK

```
PROGR. DIA NR.xx
DE A 01/01 A 31/12
HORA 06:50
HABIL. RELOJ
```

Pulsar **OK** y poner fecha y hora pulsando **01 01** (1° de enero) **31 12** (31 de diciembre) **06 50** (hora de habilitación).
Con la tecla flecha derecha visualizar "HABIL.RELOJ" y confirmar con OK.

```
PROGR. DIA NR.xx
DE A 01/01 A 31/12
HORA 22:10
DESAB. RELOJ
```

Pulsar **01 01** (1° de enero) **31 12** (31 de diciembre) **22 10** (hora de deshabilitación del reloj).
Con la tecla flecha derecha visualizar "DESHAB. RELOJ" y confirmar con OK.

La programación es hecha y se vuelve de nuevo a la pantalla anterior.
Con la misma modalidad se programan todas las otras sonadas o servicios deseados.
Salir de la programación a tiempo con la tecla NO.
En casos de superposición de las fechas, tiene la prioridad la programación del período que ha empezado más recientemente.

Ejemplo 1:

Desde el 10.06 hasta el 15.07 Hora xx : xx prg. 130
Desde el 20.06 hasta el 30.07 Hora xx : xx prg. 112

Ejecutará: Desde el 10-6 hasta el 15-7 el prog. 130
Desde el 20-6 hasta el 30-7 el prog. 112

Ejemplo 2:

Desde el 10.06 hasta el 30.07 Hora xx : xx prog. 130
Desde el 20.06 hasta el 10.07 Hora xx : xx prog. 112

Ejecutará: Desde el 10-6 hasta el 30-7 el prog. 130
Desde el 20-6 hasta el 10-7 el prog. 112

7. PROGRAMACIÓN CASUAL (B 1 7)

Con éste tipo de programación es posible hacer ejecutar en diversos períodos del año (ejemplo Navidad, Pascua, Novenas, ...) un grupo de sonadas **RANDOM (Casuales o Cíclicas)**.

- **CÍCLICA:** Si se desea una reproducción desde el nr. de programa más pequeño al más grande. En éste modo se evita, que es posible, que en modalidad RANDOM puedan ser ejecutadas más veces la misma melodía (especialmente) cuando la librería Random es compuesta de pocas sonadas.
- **RANDOM**: Si se desea una reproducción totalmente casual.

Las programaciones de los grupos "CASUALES" serán insertadas adentro de los Días Tipo.
Éstas serán ejecutadas sólo si, en la programación de la Semana Tipo o en la Prog. Semana Mes o en la Prog. Referida Festividad, sobre la raya SONADAS CASUALES, se pulsa el número del grupo Random deseado.

Ejemplo: Crear, para el período de Navidad, un grupo de sonadas random (Máx 50) "librería".
Dentro a éste grupo (Máx 10) serán memorizadas todos los números de las sonadas deseadas residentes en el archivo general relativas a Navidad.
Son previstas máx. 50 sonadas por cada librería.
Pulsamos:
B 1 7
Se visualiza en la pantalla:

```
 SONADAS CASUALES

NR.   1
```

Pulsar OK para confirmar

```
GRUPO SONADA N.RO 1
50         AVE MARIA
```

Inserir la primera sonada, ej. 50 OK
con la misma procedura seguir con los otros inserimientos.
Pulsar NO cuando hemos terminado.

Se visualiza en la pantalla:

```
GRUPO SONADA N.RO 1
50         AVE MARIA

TIPO : RANDOM
```

Con las teclas flechas laterales elegir si el grupo apenas memorizado tienen que ser Random o Cíclica. Confirmar con OK

Inserir el nombre del grupo con la usual procedura.

ⓘ Con el programa de servicio Nr. 39 se ajusta la lectura del Random Cíclico, en éste modo se vuelve a leer los programas partiendo de la numeración más baja.

NOTAS:

I. Las programaciones **festivas** son de **prioridad** respecto a las **programaciones normales**, por lo tanto en caso de superposición vienen ejecutadas las sólas programaciones festivas. Pués si se sobreponen días tipo y/o semanas tipo normales y festivas, vienen ejecutadas sólo aquellas festivas.
II. Si la programación **festiva** contiene una sonada o un programa de servicio, ésta se **suma** a la programación normal peró en el caso que hay conflicto de horario con otra sonada, la sonada festiva tiene la prioridad.
III. No vienen sobre-escritas las **Normales Diarias** a menos que la hora de inicio de una sonada festiva no coincida con aquella de una Normal Diaria.
IV. Las **Normales Diarias** pueden sobre-escribirse las sonadas relativas a programaciones no festivas.
V. Si los **períodos** de dos programaciones festivas se sobreponen, tiene **prioridad** aquél que inicia más **tarde**.
VI. Recordarse que las programaciones de los períodos en la festividad han prioridad respecto a los períodos de las programaciones efectuadas en la ST.
VII. Es posible llevar la prioridad del período festivo al mismo nivel del período de la ST, programando la semana tipo **61** (el período virtual nr. 61 equivale al término de la festividad).

VERIFICACIÓN-RECTIFICACIÓN

Pulsando **B + código de acceso + 2**
Se visualiza la siguiente pantalla:

```
VERIFICA - CORRIGE
1 NORMAL
2 DIA TIPO
3 SEMANA TIPO
```

Seleccionar el número del tipo de programación que se desee ver , por ejemplo: 1=NORMAL
Si no existe ninguna programación se visualiza la inscripción FIN, si en cambio existen programaciones se visualiza el tipo de ejecución (sonadas, servicios,etc....).

- Con la tecla "**A**" es posible modificar los datos confirmando cada vez con la tecla OK.
- Con la tecla "**E**" se borra la programación visualizada.
- Con las teclas flechas arriba/abajo es posible verificar y/o modificar todas las programaciones existentes.

Notas Importantes:

- Para poder programar DT y ST **no** en progresión automática es necesario, efectuar una **verificación** (B + código de acceso + 22 o 23) y con las teclas flechas UP/DOWN ponerse sobre DT o ST deseado, pulsar OK y proceder a la programación.
- Si Usted tiene que borrar el entero **Día Tipo** si hay sólo **una** programación a tiempo programada.

GESTIÓN DATOS
MEMORIZAR Y RESTABLECER TODAS LAS PROGRAMACIONES.

Pulsar **B + código de acceso + 3**

Se visualiza la siguiente pantalla:

```
  GESTION PROGRAMA
1 SALVA SU MEMORIA
2 REC.PROGR.TIEMPO
3 RECUPERA SONADA
```

Pulsamos **1** seguido por **OK** para salvar todos los datos programados sobre la memoria interna, o sobre la Memory Card externa, si está inserida en el relativo SLOT. Mientras que se produce el salvataje se visualiza en la pantalla la escrita **SALVA SOBRE MEMORIA**, al terminar se vuelve a la pantalla anterior.

Es posible pulsar:

```
  GESTION PROGRAMA
4 CANC. PROG.TIEMPO
5 CANCELA SONADA
```

1. **Salva sobre Memoria.** **(Salva todo sobre la memoria interna / todo sobre la memoria externa si es presente).**
2. **Recuperar la Programación a Tiempo y la Configuración.**
3. **Recuperar las Sonadas** **(Nb. Si se confirma "Cancelar no" no serán sobre-escritas las melodías presentes en el aparato).**
4. **Cancelar la Programación a Tiempo y la Configuración.**
5. **Cancelar las Sonadas.** **(No aquellas presentes de fábrica en el aparato).**

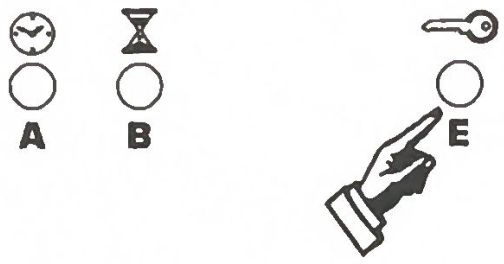
Notas:

- La **memory card** externa "**si es insertada**" tiene la prioridad de programación respecto a la memoria de salvataje **interna**.
  Por lo tanto, **Antes** de proceder al salvataje sobre la memoria externa, hacerla **Antes** en la memoria **interna.**
- Las sonadas memorizadas de fábrica no pueden ser salvadas sobre la memoria de BACKUP; para poderlas salvar, es necesario duplicarlas asignando a las mismas distintos números de programa o también, simular la editación de las mismas memorizaciones con los mismos números de programas.

PERSONALIZACIÓN

TECLAS DE PROGRAMACIÓN "E"

Después de haber pulsado la tecla "**E**" el aparato pide la PASSWORD (HORA Y MINUTOS ACTUALES).



Después de haber pulsado la llave de acceso se visualizan las siguientes inscripciones:

```
CONFIGURAC. GENERAL
1 CONFIGURACION
2 GEST.PROG.SERVICIO
3 TELEPROGRAMACION
```

CONFIGURACIÓN GENERAL

Después de haber activado la opción 1 aparece en la pantalla:

```
CONFIGURACION
1 CONFIG. APARATO
2 ENTRADA
3 CONFIG.TOQ.HORAS
```

ENTRADAS – configuración teclado

Después de haber activado la opción **CONFIG. TECLADO**, aparece en la pantalla:

```
 ENTRADA
1 CONFIGURAC.TECLADO
2 ASIG.TEC./MARTILLO
```

Opción 1:
TECLADO COMPOSICIÓN: NO_TECLADO/TECLAS 1-9/ EXTERNA

Seleccionar con las teclas flechas izquierda/derecha, confirmar y actualizar con OK.

Opción 2:

```
ASIG.TEC./MARTILLO
TECLADO MARTILLO
    0          1
NO=FIN     D=CONFIRM.
```

Para asociar las notas de las campanas verdaderas a las notas del teclado interno/externo, pulsar las notas sobre el teclado, la memorización se realizará automáticamente.

CONFIGURACIÓN BATEHORAS PERSONALIZADO

Después de haber activado la opción 2, aparece en la pantalla:

BATEHORAS PERSONALIZADO

MEL. 1 CUARTO :_____
MEL. 2 CUARTO :_____
MEL. 3 CUARTO :_____
MEL. 4 CUARTO :_____
ANTES/DESPUÉS :_____

Poner el número del programa que tiene que ser ejecutado después del correspondiente campo.
Si en la raya "Toca Melodía Antes/Después" está impostado "Antes", los programas, (toques,secuencia de toques, melodías,...) insertados en las rayas "Melodías" 1C, 2C, 3C y HORA (4C), serán ejecutados 1 minuto antes de los cuartos, por eso, es necesario meter una pausa al inicio del programa para que el fin de éste programa con el inicio del toque de la hora, se aconceja dejar almenos cerca unos **4 segundos** de pausa entre el final del programa mismo y el inicio del toque de la hora.

Ejemplo del toque del BIG-BEN antes del 1° cuarto de hora (Ej.:, PROG. NR. XYZ).
Supongamos que la primera estrofa del BIG-BEN dura unos 16 seg., éste programa habrá que hacerlo poniendo al principio una pausa de 40 segundos.

40" + 16" = 56" durada total en segundos.

Continuar la programación del toque del reloj melódico pulsando los otros 3 cuartos del Big-Ben en la misma manera.

MEL. 1 CUARTO : XYZ
MEL. 2 CUARTO : ---
MEL. 3 CUARTO : ---
MEL. 4 CUARTO : ---
S. ANTES/DESPUÉS : ANTES

DURADA IMPULSO RELÉ (E16)

Después de haber activado ésta opción, aparece en la pantalla:

```
  DURACION IMPULSO

MARTILLO (s):25
```

Si es necesario, modificar y confirmar con OK.

GESTIÓN PROGRAMACIÓN SERVICIOS (Vinculados y no vinculados)

Los valores de los distintos campos pueden ser:

TIPO	LIBRE, VINCULADO, NO VINCULADO
NÚMERO DE SALIDA	1-20 número de salidas como de personalización
ESTADO SALIDA	HABILITADA, DESHABILITADA, IMPULSO

El estado impulso, produce un impulso bajo/alto/bajo con una duración de 2 segundos.

Ejemplo de abrir puertas (un impulso en la salida nr.3):

PROG . SERVICIO NR. XX

```
  TIPO : VINCOLADO
ESTADO: IMPULSO
SALIDA : 3
  A-Acc   E-Canc
```

Ejemplo de encendido (habilitar la salida nr.1):

PROG. SERVICIO NR. XX

```
  TIPO : VINCOLADO
ESTADO: ACTIVA
SALIDA : 1
  A-Acc   E-Canc
```

Este tipo de programación de SERVICIO (salida RELÉ) se diferencia de la TEMPORIZACIÓN RELÉ porque éste tipo de programa tiene la posibilidad de estar vinculado a la tensión de red.

Por eso, en caso de interrupción de corriente los programas de servicio de TIPO "**VINCULADO**" serán (de cualquier modo) ejecutados al regresar la tensión de red, mientra aquellos de TIPO "**NO VINCULADO**" (como todos los programas compuestos con los códigos relativos a la "Temporización Relè") no serán ejecutados al regresar la tensión de red.

RADIOCOMANDO (Opzionale)

EJECUCIÓN SONADAS A DISTANCIA

1. Pulsar la tecla **ON/OFF**
2. Pulsar el número de programa deseado
3. Pulsar la tecla **START** para empezar la ejecución
4. Pulsar la tecla **ON**
5. Pulsar la tecla **ON/OFF**
6. Pulsar la tecla **STOP** para bloquear la ejecución

RADIOSINCRONIZACIÓN (opcional)

DCF-77
GPS

CÓDIGOS DE ACCESO

1492
BLOQUEA EL TECLADO/DESBLOQUEA EL TECLADO.

HORA Y MINUTOS EN CURSO
Para entrar en modalidad de Configuración.

5310
Llaves de PASSPARTOUT

924
Pulsando el código 924 el LED ROJO de la espía RELOJ DE TORRE parpadea. Cuando se cambia la hora, el reloj de torre no realiza la nueva hora, por lo tanto para remeter las agujas es necesario restablecerla manualmente (código A 1 2).
Esta función es cómoda para efectuar test de cambio de hora y ejecución programas sin correr inutilmente las agujas externas.

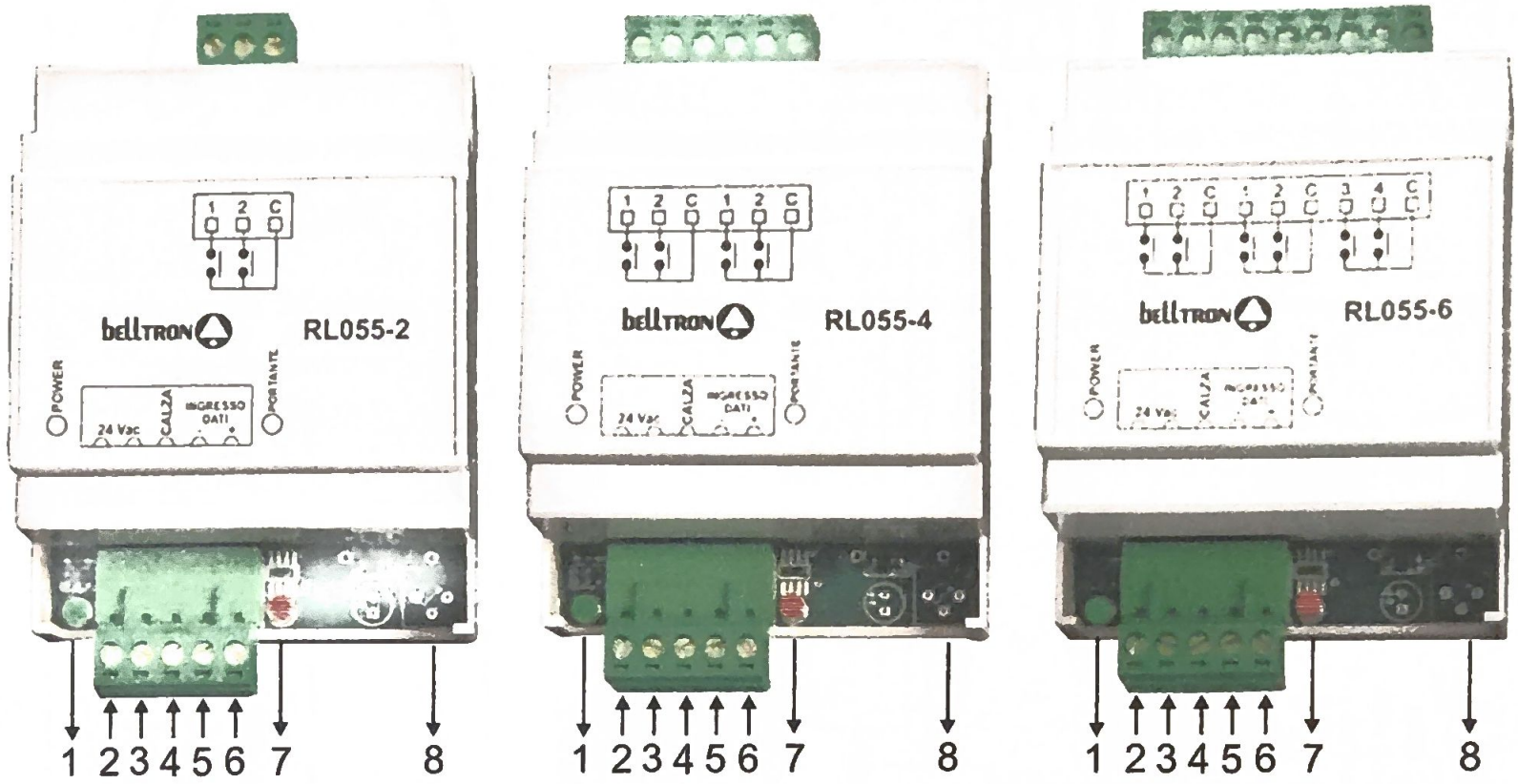
1111
Código de acceso para la programación a tiempo.

Nota:
Si el LED "Radiosincronización" es encendida significa que la puesta del reloj ha sido efectuada almenos una vuelta en el arco del día.
A cada pasaje para la medianoche (00:00:00) el LED se apaga y se encenderá a la primera remesa de "Radiosincronización" quedando encendido hasta el sucesivo pasaje para la hora 00:00:00.

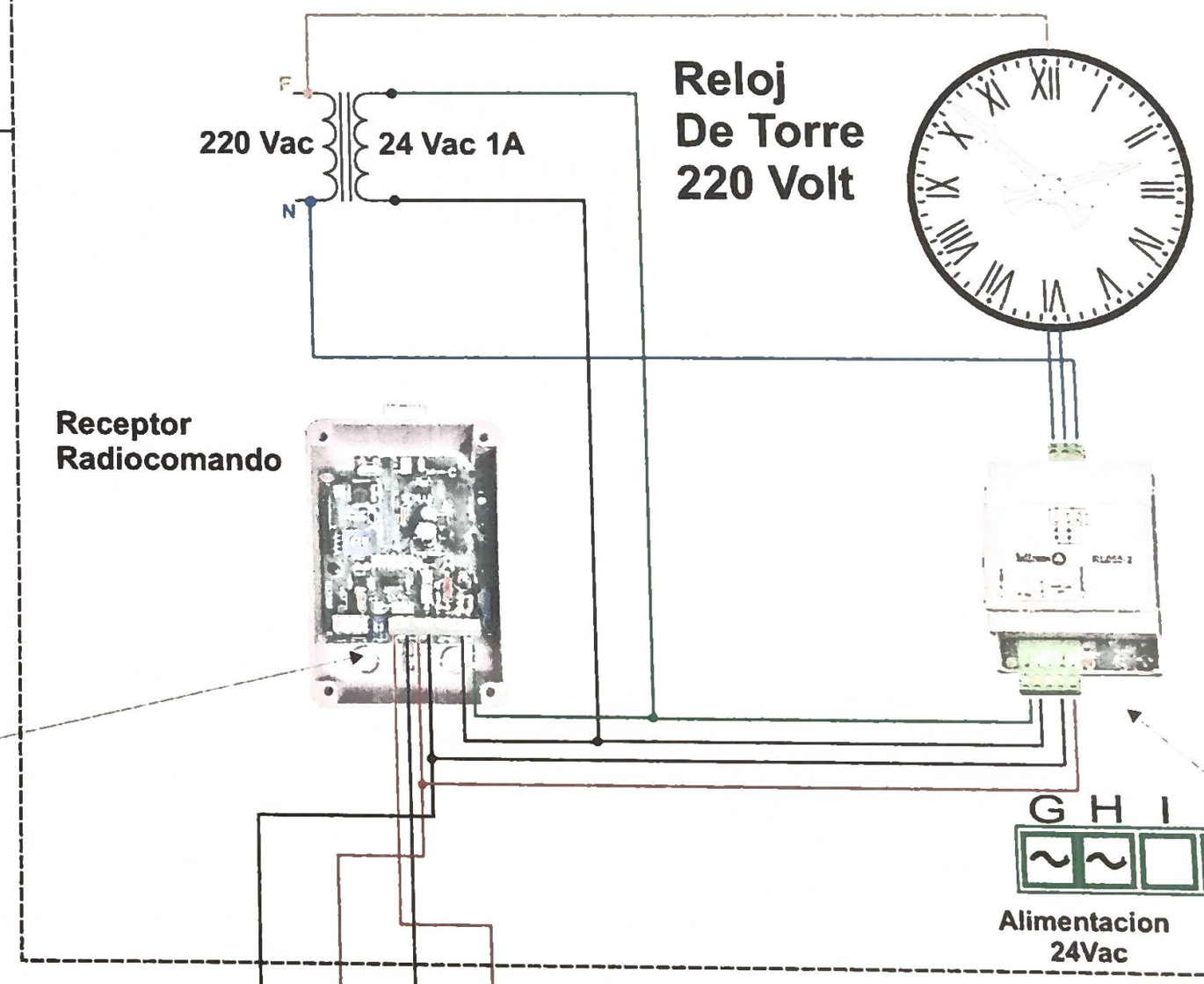
SI EXISTE EL RELOJ DE TORRE la espía ROJA del RELOJ de TORRE tiene que ser SIEMPRE encendida: cuando se cambia la hora del reloj o llega una remesa del DCF77 las agujas se posicionan sobre la NUEVA hora automáticamente.

EJEMPLOS DE CONEXIÓN TARJETA RELÉ

SCHEDE RELE'



1 - LED ALIMENTAZIONE ON
2-3 - INGRESSO ALIMENTAZIONE MAX. 24 VOLTS AC.
4 - GND
5 - INGRESSO DATI RS485 -
6 - INGRESSO DATI RS485 +
7 - LED PORTANTE DATI ON
8 - REGOLAZIONE 12/24 VOLTS PER OROLOGIO DA TORRE SECONDARIO (OPTIONAL)



Salida Datos | Entrada Datos | Alimentacion 9Vac - 24Vac

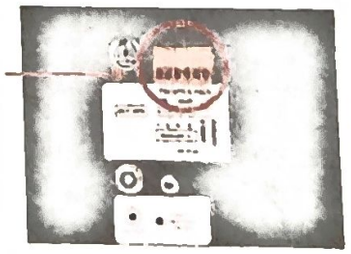
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - F
2 - E
3 - D - M
4 - C - L

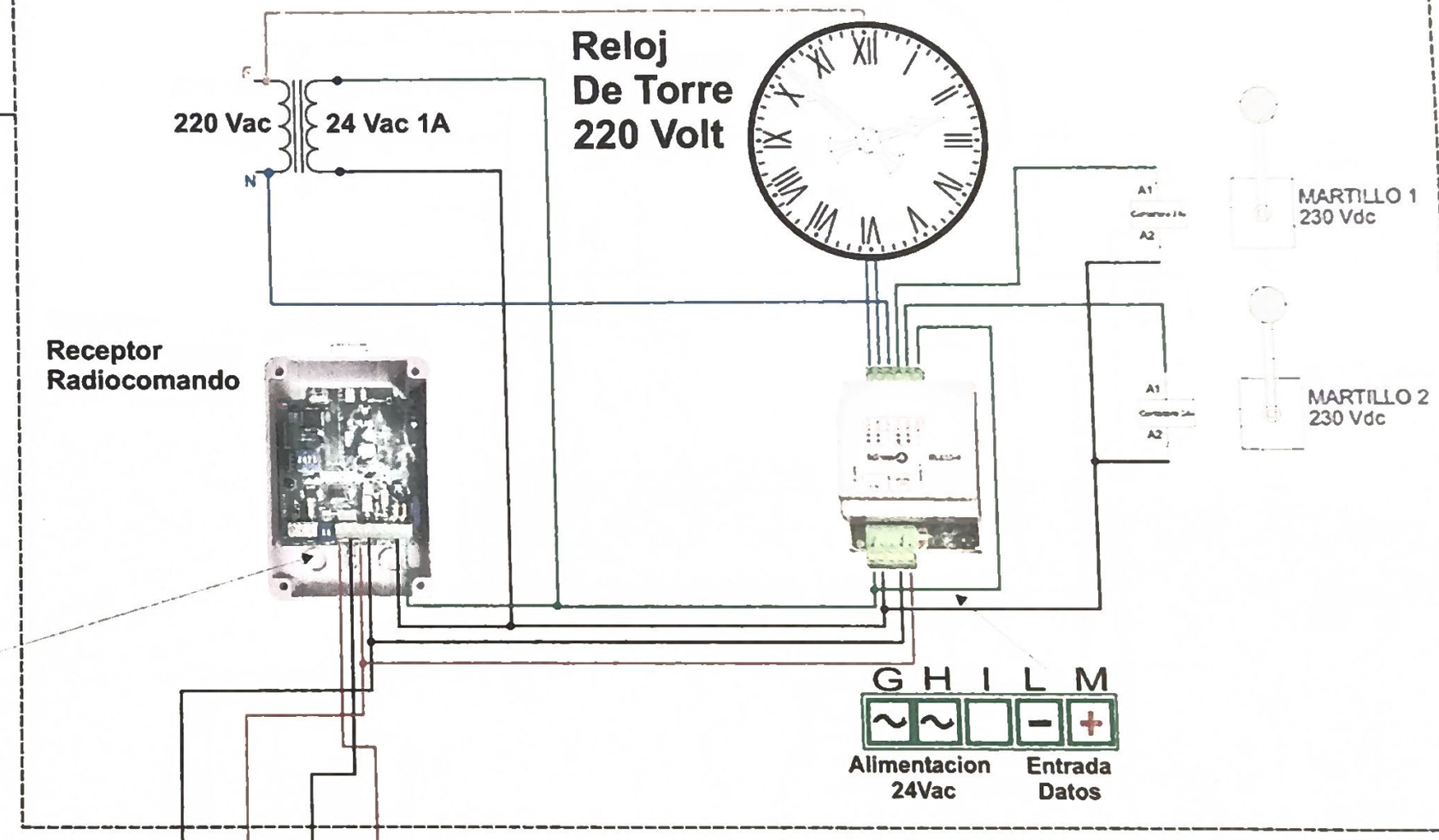
ENTRADA DCF-GPS

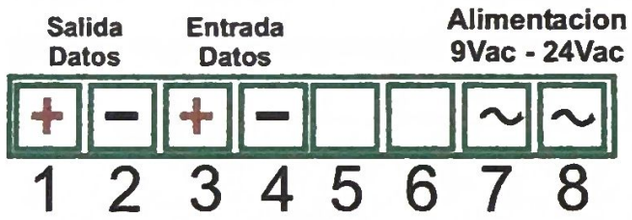
Salida Datos | Entrada Datos

A B C D E F



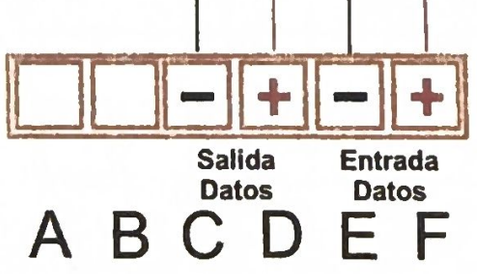
DMC 250A

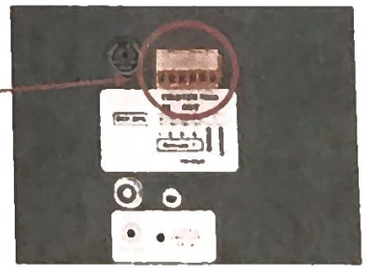

220 Vac
24 Vac 1A
N
Reloj
De Torre
220 Volt
Receptor
Radiocomando
A1
A2
MARTILLO 1
230 Vdc
A1
A2
MARTILLO 2
230 Vdc
G H I L M
Alimentacion
24Vac
Entrada
Datos

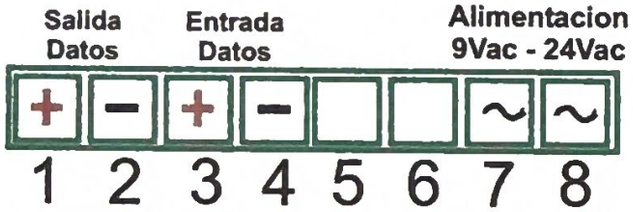

Salida
Datos
Entrada
Datos
Alimentacion
9Vac - 24Vac
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - F
2 - E
3 - D - M
4 - C - L

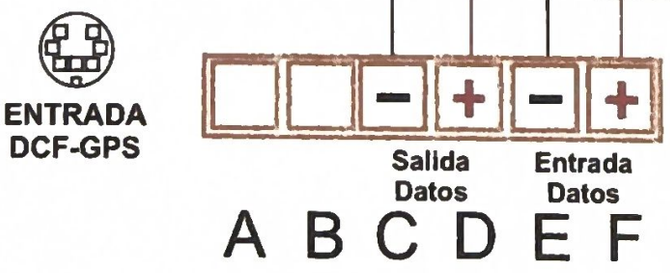
ENTRADA
DCF-GPS

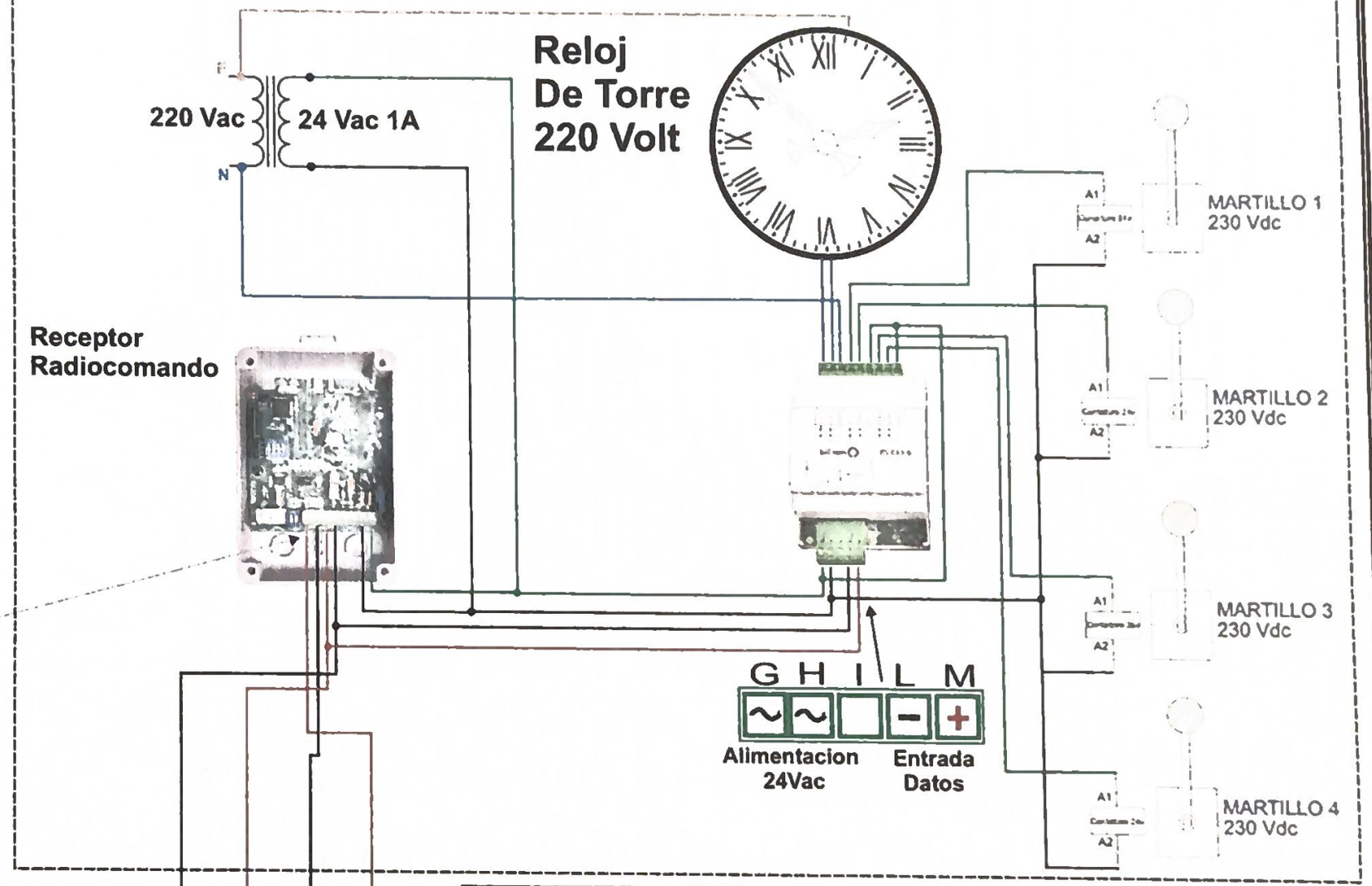

Salida
Datos
Entrada
Datos
A B C D E F

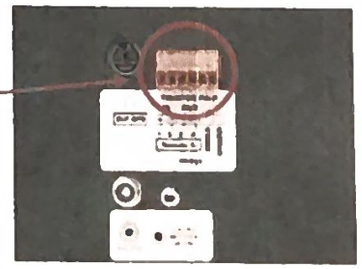



Salida Datos
Entrada Datos
Alimentacion 9Vac - 24Vac
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - F
2 - E
3 - D - M
4 - C - L


ENTRADA DCF-GPS
Salida Datos
Entrada Datos
A B C D E F


Reloj De Torre 220 Volt
220 Vac
24 Vac 1A
F
N
Receptor Radiocomando
MARTILLO 1 230 Vdc
MARTILLO 2 230 Vdc
MARTILLO 3 230 Vdc
MARTILLO 4 230 Vdc
A1
A2
G H I L M
Alimentacion 24Vac
Entrada Datos



		DOMINGO		DIVINA			SANTÍSIMA	CORPUS	SAGRADO	CORAZÓN
CENIZAS	CUARESMA	DE RAMOS	PASCUA	MISERICORDIA	ASUNCIÓN	PENTECOSTES	TRINIDAD	DOMINI	CORAZÓN DE JESÚS	INMACULADO DE MARÍA
03	07	07	07	07	07	07	07	07	05	06
P - 46	P - 42	P - 7		P + 7	P + 42	P + 49	P + 56	P + 63	P + 68	P + 69
06/02/2008	10/02/2008	16/03/2008	23/03/2008	30/03/2008	04/05/2008	11/05/2008	18/05/2008	25/05/2008	30/05/2008	31/05/2008
25/02/2009	01/03/2009	05/04/2009	12/04/2009	19/04/2009	24/05/2009	31/05/2009	07/06/2009	14/06/2009	19/06/2009	20/06/2009
17/02/2010	21/02/2010	28/03/2010	04/04/2010	11/04/2010	16/05/2010	23/05/2010	30/05/2010	06/06/2010	11/06/2010	12/06/2010
09/03/2011	13/03/2011	17/04/2011	24/04/2011	01/05/2011	05/06/2011	12/06/2011	19/06/2011	26/06/2011	01/07/2011	02/07/2011
22/02/2012	26/02/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	15/06/2012	16/06/2012
13/02/2013	17/02/2013	24/03/2013	31/03/2013	07/04/2013	12/05/2013	19/05/2013	26/05/2013	02/06/2013	07/06/2013	08/06/2013
05/03/2014	09/03/2014	13/04/2014	20/04/2014	27/04/2014	01/06/2014	08/06/2014	15/06/2014	22/06/2014	27/06/2014	28/06/2014
18/02/2015	22/02/2015	29/03/2015	05/04/2015	12/04/2015	17/05/2015	24/05/2015	31/05/2015	07/06/2015	12/06/2015	13/06/2015
10/02/2016	14/02/2016	20/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	08/05/2016	15/05/2016	22/05/2016	29/05/2016	03/06/2016	04/06/2016
01/03/2017	05/03/2017	09/04/2017	16/04/2017	23/04/2017	28/05/2017	04/06/2017	11/06/2017	18/06/2017	23/06/2017	24/06/2017
14/02/2018	18/02/2018	25/03/2018	01/04/2018	08/04/2018	13/05/2018	20/05/2018	27/05/2018	03/06/2018	08/06/2018	09/06/2018
06/03/2019	10/03/2019	14/04/2019	21/04/2019	28/04/2019	02/06/2019	09/06/2019	16/06/2019	23/06/2019	28/06/2019	29/06/2019
26/02/2020	01/03/2020	05/04/2020	12/04/2020	19/04/2020	24/05/2020	31/05/2020	07/06/2020	14/06/2020	19/06/2020	20/06/2020
17/02/2021	21/02/2021	28/03/2021	04/04/2021	11/04/2021	16/05/2021	23/05/2021	30/05/2021	06/06/2021	11/06/2021	12/06/2021
02/03/2022	06/03/2022	10/04/2022	17/04/2022	24/04/2022	29/05/2022	05/06/2022	12/06/2022	19/06/2022	24/06/2022	25/06/2022
22/02/2023	26/02/2023	02/04/2023	09/04/2023	16/04/2023	21/05/2023	28/05/2023	04/06/2023	11/06/2023	16/06/2023	17/06/2023
14/02/2024	18/02/2024	24/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	02/06/2024	07/06/2024	08/06/2024
05/03/2025	09/03/2025	13/04/2025	20/04/2025	27/04/2025	01/06/2025	08/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	27/06/2025	28/06/2025
18/02/2026	22/02/2026	29/03/2026	05/04/2026	12/04/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	12/06/2026	13/06/2026
10/02/2027	14/02/2027	21/03/2027	28/03/2027	04/04/2027	09/05/2027	16/05/2027	23/05/2027	30/05/2027	04/06/2027	05/06/2027
01/03/2028	05/03/2028	09/04/2028	16/04/2028	23/04/2028	28/05/2028	04/06/2028	11/06/2028	18/06/2028	23/06/2028	24/06/2028
14/02/2029	18/02/2029	25/03/2029	01/04/2029	08/04/2029	13/05/2029	20/05/2029	27/05/2029	03/06/2029	08/06/2029	09/06/2029
06/03/2030	10/03/2030	14/04/2030	21/04/2030	28/04/2030	02/06/2030	09/06/2030	16/06/2030	23/06/2030	28/06/2030	29/06/2030

INDICE

Pag. 3 **TABLA DE COMANDO**

Pag. 4 **PRIMERAS SIMPLES OPERACIONES**

Pag. 4 ENCENDER EL APARATO
Pag. 4 CAMBIO DÍA Y HORA(A 1 1)
Pag. 4 CONFIGURACIÓN (E 1)
Pag. 5 SELECCIÓN DEL IDIOMA (E 1 7)
Pag. 5 CONFIGURACIÓN DEL APARATO (MARTILLOS /MOTORES/SERVICIOS) (E 1 1)
Pag. 7 CONFIGURACIÓN DEL BATEHORAS (E 1 3)
Pag. 8 CONFIGURACIÓN RELOJ DE TORRE (E 1 4 1)
Pag. 9 CONFIGURACIÓN RELOJ DE TORRE SECUNDARIO (E 1 4 2)
Pag. 10 PARÁMETROS DE VOLTEOS (E 1 5)
Pag. 10 CÓDIGO DE ACCESO (E 1 8)
Pag. 11 AGREGAR FESTIVIDADES (E 1 7)
Pag. 12 SIMPLES PROGRAMACIONES A TIEMPO (B 1)
Pag. 13 TECLAS DE PROGRAMACIONES INMEDIATAS
Pag. 14 TECLAS DE PROGRAMACIÓN "A" - RELOJ Y HABILITACIÓN FUNCIONES
Pag. 14 REMETER LAS AGUJAS DEL RELOJ DE TORRE (A 1 2)
Pag. 14 REMETER LAS AGUJAS DEL RELOJ SECUNDARIO (A 1 3)
Pag. 15 HORA LEGAL AUTOMÁTICA (A 1 4)
Pag. 15 PRECISIÓN DEL CUARZO DEL RELOJ (A 1 5)
Pag. 16 PROGRAM. PARTICULARES - HABILITADA/DESHABILITADA SONADAS (A 2 1)
Pag. 16 PROGRAM. PARTICULARES - SONADAS ESPECIALES (ejecución para un sólo día) (A 2 2)
Pag. 17 VERÍFICA/MODÍFICA PROGRAMACIONES PARTICULARES (A 2 3)
Pag. 18 EJECUCIÓN SERVICIOS (A 2 4)
Pag. 19 SIGNIFICADO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS
Pag. 20 CICLO SEMANAL (A 2 5)
Pag. 20 VISUALIZACIÓN DE SALIDA (A 3)
Pag. 20 VOLÚMEN (A 4)

Pag. 21 **PROGRAMACIÓN**

Pag. 21 NORMAL (B 1 1)
Pag. 22 DÍA TIPO (B 1 2)
Pag. 23 SEMANA TIPO (B 1 3)
Pag. 24 FESTIVIDAD (B 1 4)
Pag. 27 PROGRAMACIÓN SEMANA DEL MES (B 1 5)
Pag. 27 PROGRAMACIÓN REFERIDA A FECHA (B 1 6)
Pag. 29 PROGRAMACIÓN CASUAL (B 1 7)
Pag. 30 VERÍFICA-CORRIGE (B 2)
Pag. 31 GESTIÓN DATOS - BACKUP Y RESTOR DE TODAS LAS PROGRAM. (B 3)

Pag. 32 **PERSONALIZACIÓN**

Pag. 32 CONFIGURACIÓN GENERAL
Pag. 32 ENTRADAS-CONFIG. TECLADO
Pag. 33 CONFIGURACIÓN BATEHORAS PERSONALIZADO
Pag. 34 DURADA IMPULSO RELE'
Pag. 34 GESTIÓN PROGRAMACIÓN SERVICIOS
Pag. 35 RADIOCOMANDO
Pag. 36 RADIOSINCRONIZACIÓN
Pag. 36 CÓDIGOS DE ACCESO
Pag. 37 CONEXIÓNES